

UNIwersytet Przyrodniczy _____

Wydział Rolnictwa — Kierunek: Rolnictwo

Jan Kowalski

nr albumu 000000

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. hab. inż. _____, prof. UP

[Miasto], 2026

Jak korzystać z tego wzoru. To kompletny szkielet pracy magisterskiej z nauk przyrodniczych opartej na **doświadczeniu (eksperymentcie)** z przykładową treścią i komentarzami. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Zwróć uwagę na opis schematu doświadczenia (czynniki, powtórzenia, układ), warunki prowadzenia i analizę statystyczną (ANOVA, NIR) — to cechy charakterystyczne prac eksperymentalnych. Pełne poradniki: praca-magisterska.pl/poradniki/

Streszczenie

Praca przedstawia wyniki dwuletniego doświadczenia polowego nad wpływem zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej. Celem pracy było określenie optymalnej dawki azotu zapewniającej wysoki plon ziarna przy zachowaniu jego jakości. Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych kompletnych w czterech powtórzeniach, z pięcioma poziomami nawożenia azotem. Wykazano istotny statystycznie wzrost plonu wraz ze zwiększaniem dawki azotu do poziomu $160 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$, powyżej którego przyrost plonu nie był istotny. Wyniki wskazują na dawkę $160 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$ jako optymalną w warunkach doświadczenia.

Słowa kluczowe: pszenica ozima, nawożenie azotem, plon ziarna, doświadczenie polowe, agrotechnika.

[W pracy eksperymentalnej streszczenie podaje przedmiot, schemat doświadczenia, najważniejszy wynik liczbowy i wniosek aplikacyjny. Dołącz wersję angielską (Abstract), jeśli wymaga jej uczelnia.]

Spis treści

Wstęp	4
Rozdział 1. Przegląd piśmiennictwa	6
1.1. Wymagania pokarmowe pszenicy ozimej	6
1.2. Rola azotu w kształtowaniu plonu	9
1.3. Stan badań nad nawożeniem azotem zbóż	12
Rozdział 2. Cel, zakres i metodyka badań	15
2.1. Cel i hipotezy badawcze	15
2.2. Schemat i układ doświadczenia	16
2.3. Warunki glebowe i przebieg pogody	19
2.4. Metody analiz i opracowanie statystyczne	22
Rozdział 3. Wyniki badań i dyskusja	24
3.1. Plon ziarna	24
3.2. Elementy struktury plonu	29
3.3. Dyskusja wyników	33
Wnioski	37
Piśmiennictwo · Spis tabel i rysunków	39

Wstęp

[Akapit 1 — znaczenie gospodarcze tematu i kontekst agrotechniczny.]

Pszenica ozima jest najważniejszym gatunkiem zbożowym w Polsce, a azot — składnikiem pokarmowym najsilniej kształtującym wielkość i jakość jej plonu. Optymalizacja nawożenia azotem ma znaczenie zarówno produkcyjne, jak i środowiskowe, ponieważ nadmierne dawki zwiększają koszty i ryzyko strat azotu do środowiska.

[Akapit 2 — cel pracy. W pracach eksperymentalnych cel wiąże się z ustaleniem zależności między czynnikiem a wynikiem.]

Celem pracy było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej oraz wskazanie dawki optymalnej w warunkach prowadzonego doświadczenia.

[Akapit 3 — zakres i struktura pracy.]

Praca obejmuje przegląd piśmiennictwa, opis metodyki doświadczenia oraz analizę i dyskusję wyników. Oparta jest na dwuletnim doświadczeniu polowym.

Rozdział 2. Cel, zakres i metodyka badań

2.1. Cel i hipotezy badawcze

Cel: określenie wpływu dawki azotu na plon ziarna pszenicy ozimej.

Hipotezy:

- **H1:** Zwiększanie dawki azotu istotnie zwiększa plon ziarna.
- **H2:** Powyżej pewnej dawki przyrost plonu przestaje być istotny statystycznie.

2.2. Schemat i układ doświadczenia

[To serce pracy eksperymentalnej. Opisz: CZYNNIK doświadczenia i jego poziomy, liczbę POWTÓRZEŃ, UKŁAD doświadczenia (np. bloki losowane kompletne, split-plot), wielkość poletka. Bez tego nie da się ocenić poprawności metodycznej.]

Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych kompletnych w czterech powtórzeniach. Czynnikiem doświadczenia była dawka azotu w pięciu poziomach: 0, 80, 120, 160 i 200 kg N·ha⁻¹. Powierzchnia poletka do zbioru wynosiła 15 m². Pozostałe zabiegi agrotechniczne były jednakowe dla wszystkich obiektów.

2.4. Metody analiz i opracowanie statystyczne

Wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji (ANOVA). Istotność różnic między średnimi oceniono testem Tukeya, wyznaczając najmniejszą istotną różnicę (NIR) przy poziomie istotności $p = 0,05$.

[W pracach rolniczych standardem jest ANOVA i NIR (najmniejsza istotna różnica). Podaj poziom istotności i test post hoc. To odpowiednik weryfikacji hipotez w naukach społecznych.]

Rozdział 3. Wyniki badań i dyskusja

3.1. Plon ziarna

Plon ziarna istotnie wzrastał wraz ze zwiększaniem dawki azotu do poziomu $160 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$. Różnica między obiektami 160 i $200 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$ nie była istotna statystycznie. Średnie plony przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od dawki azotu (średnia z 2 lat; $\text{t} \cdot \text{ha}^{-1}$)

Dawka azotu ($\text{kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$)	Plon ($\text{t} \cdot \text{ha}^{-1}$)
0	4,8
80	6,1
120	7,0
160	7,6
200	7,7
NIR (0,05)	0,4

Źródło: badania własne.

[Tabele z wynikami zawsze opatruj wartością NIR (0,05) — pozwala czytelnikowi ocenić, które różnice są istotne. Tabele numeruj, tytułuj i podawaj źródło oraz jednostki.]

3.3. Dyskusja wyników

Uzyskane wyniki są zgodne z badaniami wskazującymi na malejącą efektywność wysokich dawek azotu (prawo malejących przyrostów). Brak istotnego wzrostu plonu powyżej $160 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$ potwierdza, że dalsze zwiększanie dawki jest nieuzasadnione produkcyjnie i środowiskowo.

Wnioski

1. Nawożenie azotem istotnie zwiększało plon ziarna pszenicy ozimej.
2. Przyrost plonu powyżej dawki $160 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$ nie był istotny statystycznie.
3. W warunkach doświadczenia za optymalną uznano dawkę $160 \text{ kg N} \cdot \text{ha}^{-1}$.

[Wnioski w pracy eksperymentalnej są zwięzłe, ponumerowane i odpowiadają hipotezom. Formułuj je jako stwierdzenia poparte wynikami, bez interpretacji wykraczającej poza dane.]

Piśmiennictwo

[W naukach przyrodniczych często stosuje się styl Harvard lub numeryczny. Powołuj się na literaturę naukową i wyniki instytutów (np. IUNG). Sprawdź wytyczne uczelni.]

1. Jasińska Z., Kotecki A. (red.) (2003). *Szczegółowa uprawa roślin*. Wrocław: AR.

2. Grzebisz W. (2008). *Nawożenie roślin uprawnych*. Poznań: PWRiL.
3. Fotyma M., Mercik S. (1995). *Chemia rolna*. Warszawa: PWN.